Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0 0 1 0 - O T E		
Kurskod / Course code D T 1 7 1 G	Provkod/ Test code T 1 0 1	Tentamensdatum / Examination date 2 0 2 5 - 0 6 - 0 9
Kursnamn / Course name Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0		16			
2	X	4		17			
3	X	2,5		18			
4	X	2,5		19			
5	X	4		20			
6	X	4		21			
7	X	3		22			
8	X	0		23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		20	Betyg / Grade E	Lärarsign./ Teachers sign		MH.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted 7	**Inlämnad tentamen / Submitted exam** 0	**Leg kontroll / Control identification** ✓	**Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator** CAJR

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-05 kl. 13:32:41

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

(1) $R1 = \frac{30}{200} = 150\,mA$

R2 10V 200Ω

U 20V

0

(2) $1+1=2$ $\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$

$1+1=2$ $\frac{2 \cdot 2}{2+2} = 1$

$1+1=2$

Svar: 2kΩ

Beskrivning?

4

(3) En optokopplare kan användas i en elektrisk krets för olika saker för att veta för vad så kan man ta en titt på hur den fungerar.

En optokopplare består till största delen av en lampa och en sensor för ljuset. Det innebär att elektrisitet inte kan vandra över till andra sidan. Detta gör att en kortslutning eller annat inte kan påverka andra sidan då de är galvaniskt säker. Man kan koppla två sidor på ett säkert sätt.

2,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 2

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. En aktuator kan exempelvis vara en knapp som man kan trycka av och på. ✓

En sensor till skillnad från aktuator aktiveras när ett krav uppfylls. Det kan exempelvis vara en temperatur sensor som ger en signal när en viss temperatur nås. Det finns både analoga och digitala. Analoga kan vara något sämre i användning då det kan uppstå brus och störningar som gör att konvertering till digital inte blir helt rätt.

2,5

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 UART SPI I2C MQTT

MQTT känd som mosquito kan användas trådlöst till skillnad från exempel vis UART.
Det fungerar på sättet att man har en publisher, en subscriber och en broker. Låt säga att jag vill skicka lite info. Då gör jag en publish och skickar informationen till broker. Denna broker har nu fått tag på det och är en mellanhand när han börjar ge den informationen till de som gjort en subscribe. Så om jag då gör det med datorn jag vill få info på så kommer jag få informationen som broker delar med sig vilket är informationen från den som gjorde publish.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 fortsättning

UART är väl den äldsta av dessa. Den är inte trådlös och man måste ha minst två kablar. En RX och en TX för både recieve och transmit, mottagare och skickare bör vara inom 1% i deras fart vilket med UART är baudrate. Informationen skickas med en start bit följd av ett par bit med informationen. Sen slutas det med en udda paritetsbit för att se till att allt stämmer och därefter slut bit. UART är halv duplex vilket betyder att den inte kan skicka och motta samtidigt. Den är också något seg jämfört med andra så som I2C.

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

5 SPI kopplas med 4,

SPI har en select för att välja slav, sedan en clock för att räkna tid. Därefter har den (MISO) master In slave Out och (MOSI) master out slave in.

SPI har full duplex. Den kan alltså mottta och skicka information samtidigt. Den är också snabbare än UART.

Den har negativa sidor så som att man inte direkt kan veta om en slave gått in eller inte.

I2C använder sig också av "master" och "slave" så som SPI. Den kan ha flera master och slave vilket gör att man kan koppla flera enheter. Den är däremot halvduplex så som UART. I2C fungerar upp till distanser på 25 cm.

Så det startar med att en master väljer en slave och ger info samt en address till slave. Därefter tar slave informationen till addressen den fick.

4

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. När man ansluter en analog sensor till en mikrokontroller så kan man få problem.
Ett av detta är brus från den analoga signalen som kan skapa fel resultat när man konverterar till digitalt.
Detta kan till viss del fixas med exempelvis resistorer.
Andra problemet är själva konverteringen från analog signal till digital.

4

7. Man kan lösa detta både med hårdvara och mjukvara.
Hårdvara fix skulle vara att man exempelvis använder sig av resistorer för att minska tillräckligt så att kontaktstuds uppnås.
Mjukvara lösningen skulle vara att man använder sig av delay i koden för att undvika kontaktstudsen.
Båda valen fungerar för att lösa problemet med kontaktstuds.

3

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0010-0TE

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

8 Komponent lista.

1 Arduino Uno	1 grön lysdiod
1 röd lysdiod	1 blå lysdiod

3 resistorer 330 Ω

1 TMP36-Sensor

Kod!

```
void setup() {
  pinmode(
  pinmode(
  pinmode(

}
void loop() {

}
```

0

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!